Guía de Instalación y Despliegue para Cliente

Sistema AUTOMATOR: Automatización Multi-Cuenta Android con IA Local sobre **Fedora Linux**

> **Bienvenido.** Este manual detalla paso a paso cómo poner en marcha el sistema en una computadora con Fedora Linux. Solo debe copiar y pegar los comandos en la aplicación **Terminal** del sistema.

REQUISITOS

Elementos Necesarios antes de Empezar

- Una computadora con **Fedora Linux** y conexión a internet.
- Un teléfono Android con su **cable USB de datos original** (no usar cables que sean solo de carga).
- La carpeta con los archivos de la aplicación (**AUTOMATOR**).

PASO 1

Instalar Herramientas del Sistema en Fedora

Abra la aplicación **Terminal** y ejecute el siguiente comando para instalar los programas necesarios:

```
sudo dnf install -y python3 python3-pip git android-tools android-udev-rules libglvnd-glx curl
```

> **¿Qué instala este comando?**

- **`android-tools`**: Instala **adb**, el puente oficial para controlar el celular.
- **`android-udev-rules`**: **Vital en Fedora**; asigna permisos USB al usuario sin dar errores de acceso denegado.
- **`libglvnd-glx`**: Motor gráfico OpenGL necesario para el procesamiento de visión por computadora (OpenCV).
- **`python3`** y **`python3-pip`**: El entorno de ejecución del software.

PASO 2

Instalar y Configurar la Inteligencia Artificial Local (Ollama)

El sistema utiliza Inteligencia Artificial local privada (no requiere pagos mensuales ni envía datos a la nube).

1. Instalar Ollama en la computadora:

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

2. Iniciar y habilitar el servicio de IA:

```
sudo systemctl enable --now ollama
```

3. Descargar los modelos requeridos por el sistema:

```
ollama pull qwen2.5vl:latest
```

```
ollama pull qwen3:latest
```

Nota: La descarga puede tomar unos minutos dependiendo de su velocidad de internet. Esto solo se realiza la primera vez.

PASO 3

Configuración del Teléfono Android

Debe habilitar el modo desarrollador en el celular para permitir que el programa interactúe con él:

1. **Activar Modo Desarrollador:** Vaya a *Ajustes* > *Acerca del teléfono* > *Información de software* y pulse **7 veces continuas** sobre *"Número de compilación"* hasta ver el mensaje de confirmación.

2. **Habilitar permisos en Opciones de Desarrollador:**

   - Active **Depuración por USB**.

- Active **Pantalla activa durante la carga** (Stay Awake) para que el teléfono no se bloquee.

> **REQUISITO OBLIGATORIO PARA XIAOMI / REDMI / POCO / REALME / OPPO:**
> En estas marcas debe activar obligatoriamente la opción **"Depuración USB (Ajustes de seguridad)"**. Si omite este paso, el sistema podrá ver la pantalla pero el teléfono bloqueará los toques automáticos.

3. **Conectar por USB y autorizar la computadora:**

•Conecte el cable USB a la computadora.

- En la pantalla del teléfono saldrá el mensaje *"¿Permitir depuración por USB?"*.

- Marque la casilla **"Permitir siempre desde esta computadora"** y pulse **Permitir**.

4. **Verificar conexión en la Terminal:**

```
adb devices
```

Debe salir el código de serie de su teléfono con el estado `device` (Ejemplo: `14589835950958 device`).

PASO 4

Preparar el Entorno de la Aplicación

Abra la terminal, entre a la carpeta del proyecto y prepare el entorno Python:

```
# 1. Entrar a la carpeta del proyecto
cd ~/AUTOMATOR

# 2. Crear el entorno virtual aislado
python3 -m venv .venv

# 3. Activar el entorno e instalar dependencias
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install -r requirements.txt
```

PASO 5

Iniciar y Usar el Panel de Control Web

1. Iniciar el servidor web:

```
source .venv/bin/activate
```

```
python3 app.py
```

2. Abrir en su navegador:

Abra cualquier navegador (Firefox, Chrome, Edge) e ingrese a la dirección:

```
http://localhost:5000
```

3. Operación en el panel:

•En el panel superior verá el estado en tiempo real del teléfono conectado.

- En la pestaña **Facebook Lite**, el sistema cargará automáticamente el gestor de memoria multi-cuenta.

- Haga clic en **[Iniciar Ciclo Multi-Cuenta]** para que el robot comience el trabajo programado.

PASO 6 (OPCIONAL)

Configurar Inicio Automático al Encender la PC

Para que el sistema arranque solo sin tener que abrir la terminal cada vez:

1. Crear el archivo de servicio con permisos de administrador:

```
sudo nano /etc/systemd/system/automator.service
```

2. Pegar la siguiente configuración (sustituya `tu_usuario` por su usuario real de Fedora):

```
[Unit]
Description=Servidor Web AUTOMATOR
After=network.target ollama.service

[Service]
Type=simple
User=tu_usuario
WorkingDirectory=/home/tu_usuario/AUTOMATOR
ExecStart=/home/tu_usuario/AUTOMATOR/.venv/bin/python3 app.py
Restart=always
RestartSec=5
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. Habilitar e iniciar el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now automator
```

SOPORTE

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Situación / Error	Solución Inmediata
`adb devices` muestra `no permissions`	Desconecte y reconecte el cable USB. Verifique haber instalado `android-udev-rules` en el Paso 1.
El sistema abre la app pero no hace clics ni toques en el teléfono	En celulares Xiaomi/Redmi/Realme no activó **"Depuración USB (ajustes de seguridad)"**. Actívela en las Opciones de Desarrollador.
No se puede abrir el panel desde otra	El firewall de Fedora bloquea puertos externos por defecto. Habilite el

Situación / Error	Solución Inmediata
computadora en la misma red local	puerto 5000 ejecutando: `sudo firewall-cmd --add-port=5000/tcp --permanent && sudo firewall-cmd --reload`
Error al conectar con la IA de Ollama	Verifique que el servicio esté activo ejecutando: `sudo systemctl status ollama`.